

[2026-06-18 期末發表]

PawAI

非接觸式守望互動四足機器人 POC

會看、會聽、會走 —— 而且遇到危險，牠會自己停。

報告人 Roy · 盧



[一句話定位]

PawAI 是什麼？

不是聊天機器人 —— 是一隻有「**五官 + 大腦 + 安全員**」的機器狗。



眼睛 = 看

相機看人、看物、看深度



耳朵 = 聽

麥克風聽你說話



Go2 四足機器狗



大腦 = 想

判斷該怎麼回應你



安全員 = 停

危險指令，牠會自己停

就像 一個活生生的小夥伴：能感覺、會思考，還有個保鏢盯著別讓牠亂來。

[為什麼要機器狗]

為什麼是「機器狗」？

手機 App、智慧音箱、固定攝影機都做不到：**到現場、蹲低看、用身體回應你。**



手機 App



智慧音箱



固定攝影機



所以



- ✓ 自己到現場
- ✓ 蹲低、用低視角看你
- ✓ 用身體實體反應

[比喻 · 五官 = 感知]

牠的「五官」

三個感測器，就是牠的**眼睛**、**耳朵**和**雷達** —— 讓牠感覺到周圍發生什麼事。



眼睛

= 相機 (Intel D435)

看人、看物、看深度



耳朵

= 麥克風 (USB Mic)

聽你說話



雷達

= 光達 (RPLIDAR)

掃出周圍的輪廓



全部在牠身上即時處理，不必一直問雲端

牠的『大腦』有三層

就像

開車：駕駛(建議者)想往哪走、由你(決策者)真正轉方向盤、煞車系統(安全員)隨時能攔下危險。AI 只能『建議』，永遠碰不到方向盤。



建議者 = LLM

Suggester 只出主意，不動手



決策者 = Executive

Decider 唯一能下命令的出口



安全員 = Safety

Gatekeeper 危險一律攔下



收到最終命令

安全員 = 守門員

就像 夜店守門員：名單上沒有的人，連門都進不去。危險動作不在『允許清單』上，就直接擋在門外。

允許清單：9 項 · 沒有翻跟斗



『請翻跟斗』



規則層硬擋



完全沒收到命令

誠實邊界 · 翻跟斗是我們造的假動作走『拒絕流程』示範；Go2 本來就不會翻跟斗。AI 連碰都碰不到方向盤。

從『感覺』到『動作』的一條線

就像 工廠流水線：原料(感知)進來，一站一站處理，最後才出成品(動作)，中間有品管(安全閘)。



牠感覺到 → 動腦想 → 安全員放行 → 才做動作，每一步你都**看得到**。

[身上即時運算 · EDGE AI]

大腦長在身上

就像 自己會算數的人 vs 每題都打電話問人。大腦在身上(Edge)反應快、就算網路斷了也還能感覺周圍。



身上

Jetson · 身上即時運算 · 快

VS



遠方

遠方雲端 · 慢 · 斷線就沒

[完整工程架構]

完整工程架構：同一條流水線，標出每個零件

上一頁是「簡圖」，這頁是「工程藍圖」——載體 → 邊緣晶片 → 三感測器 → 五路 AI 感知 → 大腦 → 安全閘 → 控制 / Studio。



IMAGE

完整端到端架構圖：左 Go2 載體 → Jetson 邊緣晶片 → 三感測器(D435 相機/RPLIDAR 光達/麥克風) → 五路感知 event(臉/手勢/姿勢/語音/物體) → PawAI Brain 三層 (Safety/Policy/Expression) → skills allowlist → interaction_executive → 右側 Go2 控制 + Studio 觀察台；中段標出 scoreboard gate 卡在 Brain 入口 (成績單沒過就不放行)

1680 × 612

誠實邊界：架構圖畫的是「設計範圍」，不等於每一項都已驗證；目前 15 項能力只有臉部有實測且結果是 FAIL，其餘皆資料不足。

PawAI · architecture · 非接觸式守望互動 POC

一句話如何變成動作

就像

餐廳出餐：點餐（你說一句話）→ 廚房（大腦決定）→ 食安檢查（安全閘）→ 上菜（做動作），而且每張單子都留底（Studio 證據）。



每個判斷都 **留下證據**——不是功能寫了就算用，要看得得到才算數。

我們留下了「施工日誌」

就像 蓋房子的施工日誌：哪天灌漿、用什麼材料、為什麼改設計，全有紀錄——不是只交一張完工照。



每個決定都可翻查



硬體紀錄



模型選型



benchmark 數據



部署 runbook



safety 背書



模組決策

做了什麼、為什麼這樣做、量到的數字——全寫下來，可以攤開檢查。

[六層堆疊]

六層，從地基往上蓋

就像 蓋大樓：先打地基（硬體），再一層層往上，最後裝玻璃帷幕讓人看得到裡面（觀察台）。



觀察

Studio 觀察台 — 全程看得到、留證據

■ INSUFFICIENT_DATA



控制

動作執行 — 牽著或操作員旁站可停，今天不自走

■ INSUFFICIENT_DATA



大腦

三層決策 — 建議者 → 決策者 → 安全員

■ INSUFFICIENT_DATA



感知

五官 — 臉/手勢/姿勢/語音/物體（臉部有實測，結果 FAIL）

■ FAIL



Runtime

ROS2 系統 — 各模組互相傳訊息的骨架

■ INSUFFICIENT_DATA



硬體

Go2 / Jetson / 相機 / 光達 / 降壓板 — 地基

■ INSUFFICIENT_DATA

硬體：從零搭出來

Go2 背上掛 Jetson、光達、相機、麥克風、降壓板、3D 列印外殼——**全是我們自己裝的。**

就像 買一台空殼車，自己加裝行車記錄器、雷達、音響、穩壓器——還得自己做支架固定。



Jetson Orin Nano

邊緣運算大腦 · 只有 8GB



RPLIDAR 光達

掃描周圍距離 · 自己接線校正



D435 深度相機

當眼睛 · 角度要人手調



USB 麥克風 + 喇叭

當耳朵和嘴巴 · 繞過機身雜訊



2464 降壓模組

穩電壓 · 仍會燒板



IMAGE

Go2 背上掛 Jetson + RPLIDAR + D435 + USB 音訊的硬體疊裝近拍照 (含 2464 降壓模組與 3D 列印背板)

720 x 480

供電、固定、校正——每一項都得人到現場解。

四個硬骨頭

這四件事 **AI 幫不了**，只能靠人真工程：供電、資源、安全、量測。

就像 AI 會寫程式，但不會幫你換燒掉的零件、不會幫你搬背包裡的東西——這些得人動手。



01

供電會燒板

電壓塌 · Jetson 斷電

■ 盧



02

Jetson 資源擠

8GB 塞一堆模型

■ 盧



03

AI 不能直接控制

危險指令門口就攔

■ Roy



04

不能只靠感覺

會就說會 · 量化打分

■ Roy

挑戰① 供電會燒板

機器狗一跑，電壓就塌，Jetson 反覆斷電——4/29 十分鐘內跳了 3 次。

就像 電鍋、冷氣一起開就跳電。馬達一用力，瞬間把電都吸走，控制板就餓死了。



8+ 次

開發期間燒板

3 次 / 10 分 4/29 連續斷電

換 2464

降壓模組緩解

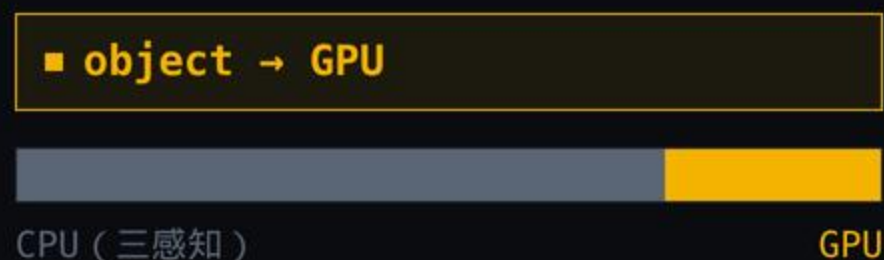
誠實邊界 · 根因仍在，2464 只是緩解 + 人工監控，非根治。

[挑戰② · 資源擠]

挑戰② 小背包要塞很多東西

只有 **8GB 記憶體**，卻要同時跑一堆 AI 模型 + 系統 + 感測器。

就像 一個小背包要塞下睡袋、帳篷、鍋子、水壺——只能精算誰放哪，CPU 跟 GPU 分工裝。



1.2 GB 壓測 RAM 用量

52 °C 溫度安全

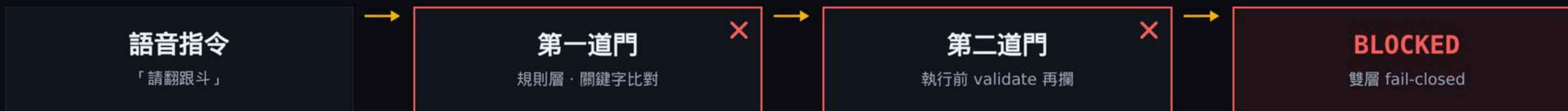
≥0.8 GB 留給系統的餘量

誠實邊界 · 壓測只含 CPU 三感知 (face/pose/gesture)，**demo** 全模組同跑尚未實機驗。

挑戰③ AI 不能直接控制 → 兩道門擋下危險命令

就像 進金庫要過兩道門禁：第一道刷卡就擋下、就算混過去第二道還會再擋 —— AI 連碰方向盤的機會都沒有。

 **LLM 只能「建議」** —— 受 9 項 allowlist 閘控，連危險動作的指令都生不出來。



誠實邊界 · 拒絕是關鍵字比對、非 LLM 判斷；目前只 5 組硬編碼；1301 是 demo-only 假動作（Go2 本來就不會翻跟斗）；91 個測試皆 pure-Python 邏輯驗證。

挑戰④ 不靠感覺 → 出一張成績單

能力到底行不行，用一條可重現的流水線量出來——**會就標會，不會就誠實標不會。**

就像 像體檢報告：機器自動量、紅字就是紅字，不能自己說「我覺得我很健康」。



face = ■ FAIL

recall 0.5 · false-accept 1.0

face 是**唯一實測** · 其餘 14 項 INSUFFICIENT_DATA · readiness = **not_ready**

誠實邊界 · 這是第一次可信量測、非 release baseline ; snapshot 為 dirty (未鎖定)。

[LIVE DEMO · 連環故事]

實機展示：一格一個動作

認人 → 問候 → 看物品 → 手勢回應 → **安全拒絕**，每一格都配 Studio 證據。

就像 像分鏡漫畫：一格一個動作，旁邊一定附上「它當時在想什麼」的證據截圖。



[主秀 · 安全拒絕]

主秀：說「翻跟斗」，牠拒絕

我叫牠翻跟斗，牠開口拒絕，Studio 同步亮**紅燈**——危險命令在門口就被擋。

就像 守門員當場拒絕「這個不行」，而且把「為什麼不行」寫在告示牌上給你看。

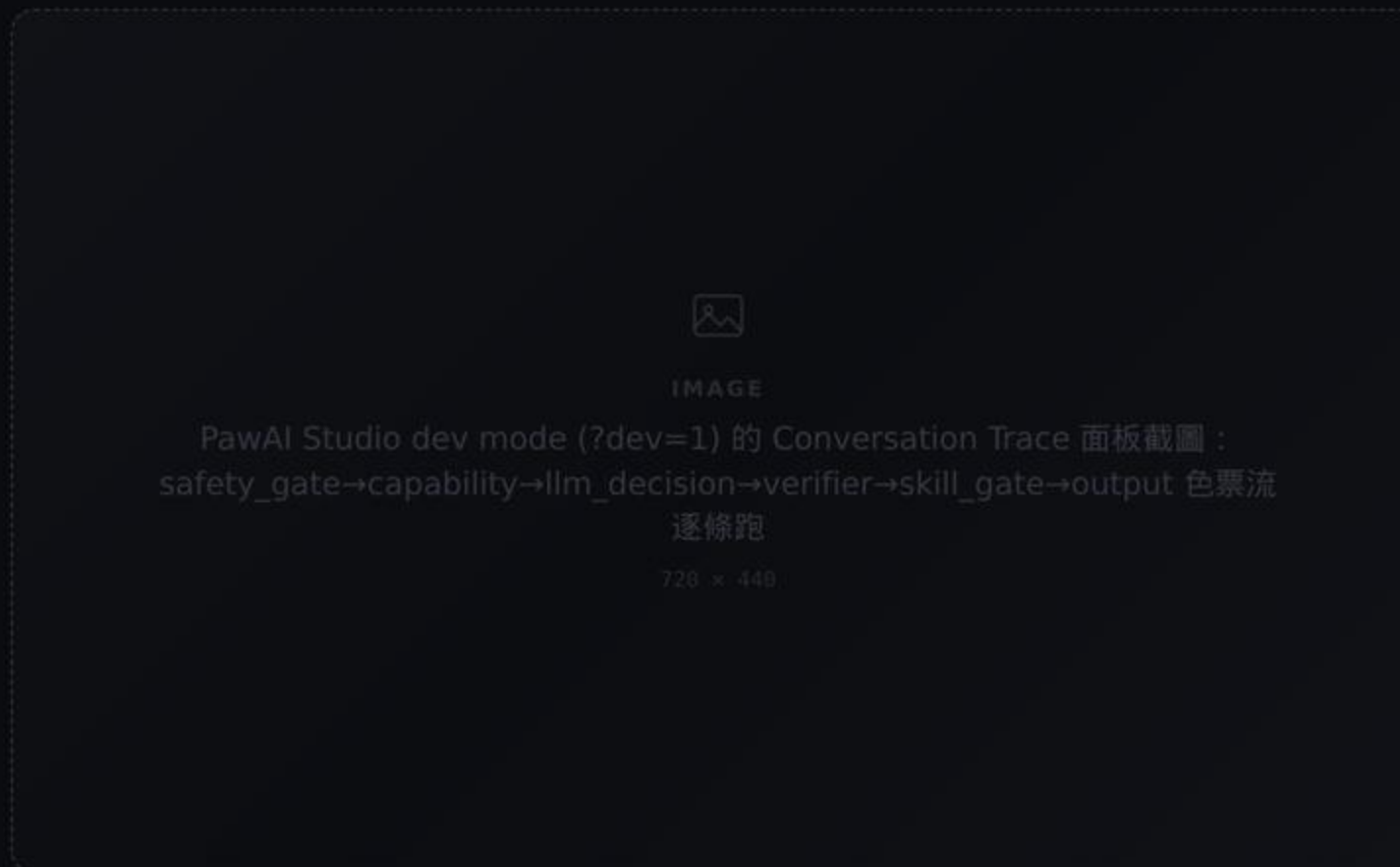


誠實邊界 · Go2 本就不會翻跟斗；1301 是我們造的假動作走拒絕流程，非暗示牠本來想翻被擋。

Studio：把牠的想法攤開給你

牠每做一個判斷，都在 Studio 上一步步顯示，不是黑箱。

就像 考試要寫出計算過程，不是只給答案 — 你能看到牠『先過安全閘、再查能力、才回應』。



誠實邊界 · 主畫面用 dev trace + git 證據檔，不承諾螢幕有 scoreboard 評分燈號。

導航：今天牠『不會自己走』

移動段只展示『牠在看』— 光達、深度、地圖；牠不自走，我們牽著或操作員旁站可停。

就像 剛學會看路的學徒：眼睛會看路況了，但還沒拿到駕照 — 今天只展示『牠在觀察』，不讓牠自己開。

DO · 只做這件事

- ✓ 顯示光達點雲
- ✓ 顯示深度 + 地圖
- ✓ 陳述系統『在看』

禁說 · 今天不宣稱

- ✗ 自主導航
- ✗ 自動找人
- ✗ 動態繞障
- ✗ 跟隨
- ✗ 巡邏
- ✗ 停了不會自己衝



IMAGE

Foxglove 蒙太奇：LiDAR /scan_rplidar 點雲 + D435 depth + home map
三畫面同框 (Go2 靜止、零 motion)。標註：Go2 靜止、零 motion

720 × 448

會就說會，不會就標不會

成績單分四級：會(綠)、半會(黃)、不會(紅)、還沒測(灰)。誠實本身就是可信度。

就像 誠實的體檢報告：紅字就標紅字，絕不為了好看把數字塗綠 — 標不會，反而值得信。

■ PASS

進大腦控制

■ DEGRADED

可顯示不可控制

■ FAIL

不宣稱不觸發

■ INSUFFICIENT_DATA

不放行動作

現況 · committed snapshot

face

■ FAIL

唯一實測

其餘 14

■ INSUFFICIENT_DATA

readiness

■ NOT_READY

功能上零項 pass

今天證明的是 · 量測機制 + 鏈路完整 + 誠實揭露 — 這是賣點，不是缺陷。

牠能用在哪？

近期＝機構單人互動提醒；中期＝門口環境巡檢(需 nav 先過關)；長期＝弱勢輔助。

就像 一隻會看顧的小夥伴：從『陪你聊兩句、提醒一句』開始，慢慢學會走更遠 — 巡檢是延伸，不是現在。

● 近期



單人互動提醒

■ 已驗證延伸

● 中期



門口 / 環境巡檢

■ 需 nav pass

● 長期



弱勢輔助

■ 設計意圖

PawAI · 先到現場看一眼、理解狀況、提醒與回報的**非接觸式守望助理**（巡檢為延伸）。

謝謝

PawAI 工程團隊 · 期末發表 2026-06-18